

APPLICATION DE TRAITEMENT D'IMAGES (VISIONBOX)

M1 EEA/TSI

2025-2026

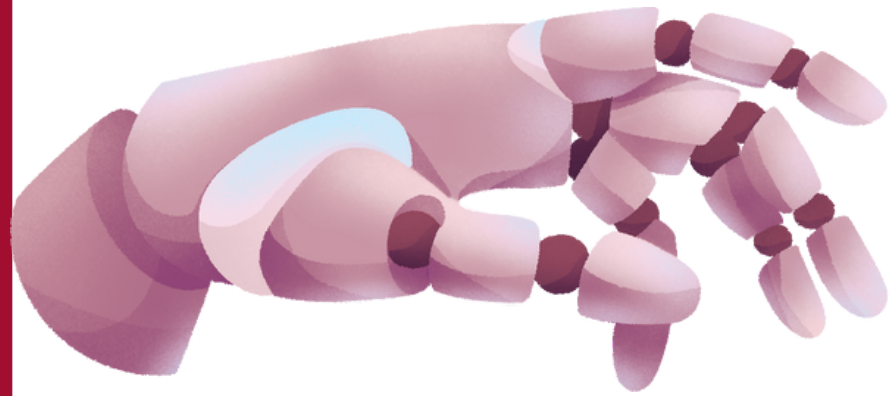
Présenté par :

Kourouma Karinkan, LALEYE Miguel, GOWAN OGOWAN Sergia, SAMBA
Thécia, Samake Cheick Oumar, IBNNASR Manal, DJAKBARA HINSOU Roger

Sous la supervision de :

Professeur Johel Mitéran

Table des matieres



Objectif et choix des stacks	02
Architecture de VisionBox	03
Fonctionnnalités de VisionBox	04
Conclusion	05

Objectif et choix des stacks

Objectif : Développer une application modulaire permettant :

- d'acquérir une image (webcam ou fichier),
- d'enchaîner plusieurs traitements (Canny, flou, sépia, miroir...),
- d'afficher le résultat final et de le sauvegarder.

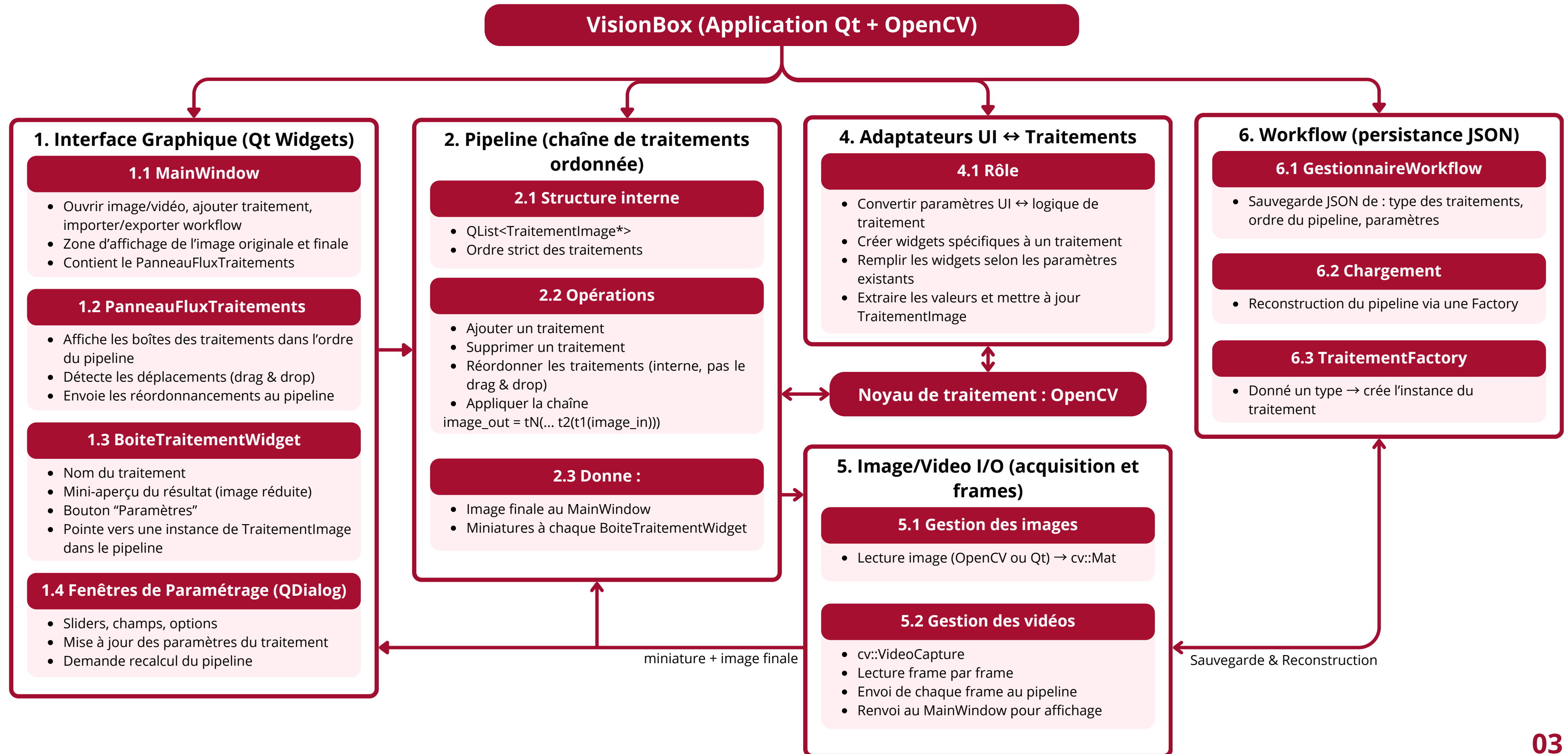
UI + Pipeline + Traitements

- ▶ Qt 6 (UI, widgets, dialogs, affichage)
- ▶ C++17
- ▶ OpenCV (imgproc, videoio, core)

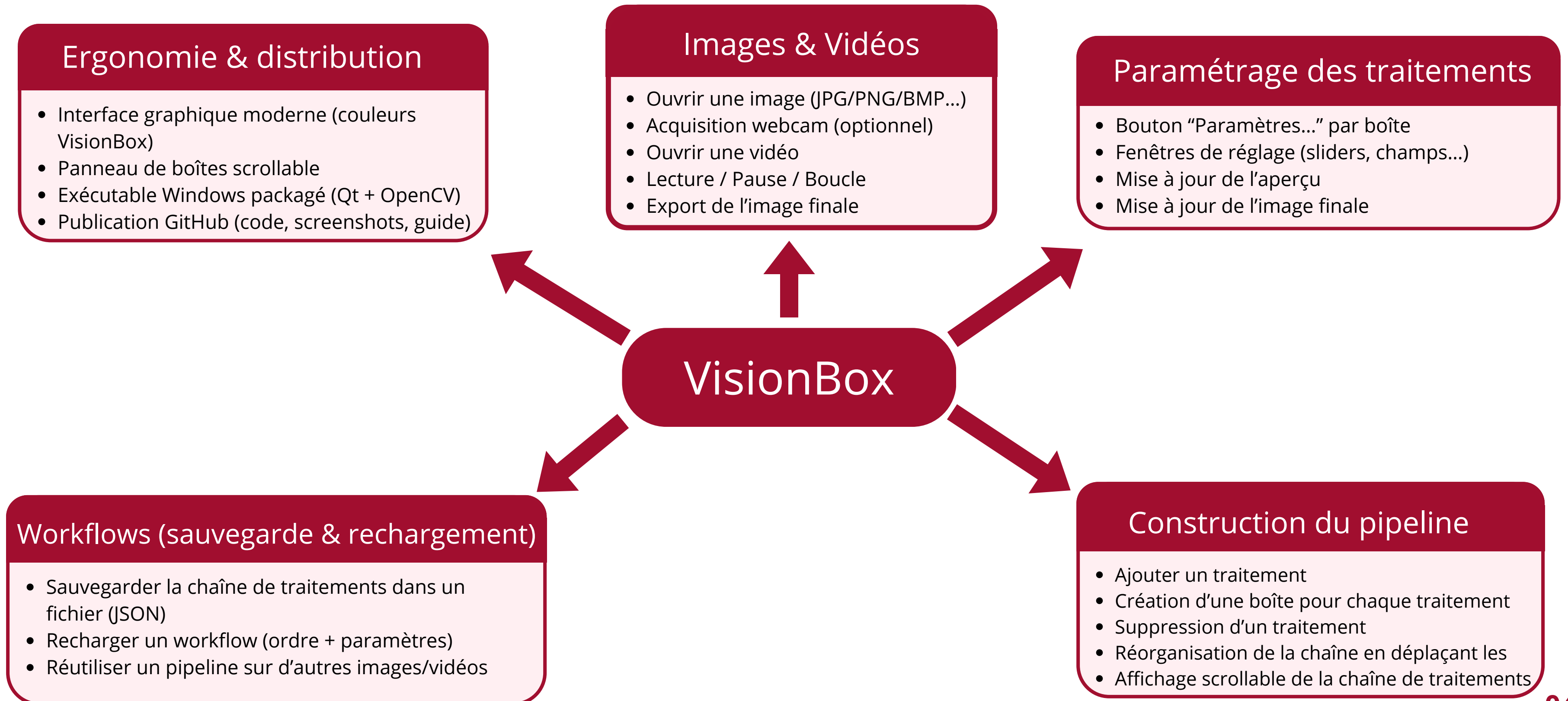
Outils de Build & Collaboration

- ▶ CMake (build moderne)
- ▶ Git + GitHub (versionnement, équipe, publication)
- ▶ JSON (sauvegarde/rechargement des workflows)
- ▶ Packaging exécutable autonome Windows

Architecture de VisionBox



Fonctionnalités de VisionBox



Conclusion

Points Forts

- ▶ Architecture modulaire et extensible
- ▶ Interface utilisateur intuitive
- ▶ Performances optimales grâce à OpenCV
- ▶ Ajout/suppression de filtres en temps réel
- ▶ Support multi-sources (webcam, fichiers, vidéo)

Difficultés Rencontrées

- ▶ Synchronisation Qt ↔ OpenCV (Mat / QImage)
- ▶ Gestion mémoire pour traitement vidéo temps réel
- ▶ Optimisation du pipeline de traitement

Perspectives d'amélioration

- ▶ Optimisations GPU (CUDA / OpenCL)
- ▶ Traitement multi-thread
- ▶ Ajout d'un moteur de plugins externes
- ▶ Ajout de traitements "intelligents" basés sur l'IA